Hackatones y prácticas abiertas para construir comunidades científicas en América Latina

Hackathons and open practices for building scientific communities in Latin America

Oscar Altuve Pabon[1], Arturo Sánchez Pineda[1,2]
Iskya García[1], Ariana Moreno[1]
Estefanía Sánchez Pineda[1], Diego Salcedo Flores[1]

[1]Creative Commons Venezuela — Caracas, Venezuela
[2]Creative Commons Switzerland — Zúrich, Suiza

Correspondencia: Arturo Sánchez Pineda; me@arturos.ch

Resumen. El acceso abierto a recursos científicos requiere organización para sostener la participación. Este ensayo compara CoAfina, el editatón Salud para todos con la OMS y Cornell, y experiencias venezolanas con ATLAS Open Data. Una síntesis documental distingue inscripción, actividad, productos y continuidad. Recuperamos resultados públicos de tres ediciones de CoAfina, definiciones y metas publicadas del editatón, y cocientes descriptivos con sus límites. Los editatones registran cocientes de actividad del 42,2 % y 26,5 %; los umbrales de otros formatos difieren e impiden comparar eficacia educativa. La documentación identifica ayudas asociadas a entregas, un canal comunitario que persistió y un paso de participante a proponente de retos. Una matriz relaciona estos mecanismos con preservación, reconocimiento y seguimiento. Proponemos reutilizar definiciones operativas, vincular cada producto a sus materiales y asignar responsabilidades posteriores. El marco ofrece decisiones adaptables a instituciones venezolanas sin confundir alcance, aprendizaje y continuidad.

Palabras clave: ciencia abierta; comunidades científicas; hackatones; educación; América Latina.

Abstract. Open access to scientific resources requires organization to sustain participation. This essay compares CoAfina, the Health for All editathon involving WHO and Cornell, and Venezuelan experiences with ATLAS Open Data. A documentary synthesis distinguishes registration, activity, outputs and continuity. We recover public results from three CoAfina editions, the editathon's published definitions and targets, and descriptive ratios with their limitations. The editathons report activity ratios of 42.2 % and 26.5 %; other formats use different thresholds, preventing comparisons of educational effectiveness. Records identify support associated with submissions, a community channel that persisted, and a transition from participant to challenge proposer. A matrix connects these mechanisms to preservation, recognition and follow-up. We propose reusing operational definitions, linking outputs to their materials and assigning continuing responsibilities. The framework offers decisions adaptable to Venezuelan institutions while distinguishing reach, learning and continuity.

Keywords: open science; scientific communities; hackathons; education; Latin America.

1. Introducción

Abrir un recurso científico permite acceder a él; construir una comunidad exige organizar su uso, revisión y continuidad. Esta diferencia importa para instituciones venezolanas que buscan conectar formación, participación pública e investigación con recursos limitados. La Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta sitúa la participación y la cooperación junto al acceso al conocimiento [1]. El concepto de comunidad de práctica permite analizar el aprendizaje como participación sostenida en actividades compartidas [2].

Este ensayo sostiene que una actividad abierta se convierte en infraestructura comunitaria cuando deja tres elementos vinculados: una contribución identificable, un mecanismo de reconocimiento y una vía de continuación. La convocatoria y el número de asistentes describen el alcance de un encuentro, pero su continuidad se juega en las responsabilidades y recursos que quedan después. La revisión de Schulten y Chounta muestra que los estudios sobre aprendizaje en hackatones recurren con frecuencia a percepciones y carecen de procedimientos suficientemente estandarizados de evaluación [3]. El mapeo de Costa, García-Holgado y Alvarez organiza marcos metodológicos, estructuras de organización y métricas de hackatones estudiantiles, y señala límites en su seguimiento longitudinal [4]. Por ello proponemos examinar productos y mecanismos concretos antes de atribuir efectos educativos, y separar organización, productos y continuidad en el análisis.

Comparamos tres formatos: CoAfina, la edición colaborativa de conocimiento sanitario y la formación con datos abiertos de física. La contribución del ensayo es una matriz de decisiones que distingue lo que cada formato conserva, cómo reconoce el trabajo y qué necesita para prolongarlo.

2. Metodología y posición de los autores

Realizamos una síntesis documental intencional, actualizada al 22 de octubre de 2026, de informes de organizadores y financiadores, noticias institucionales y una publicación sobre Salud para todos. Conservamos por separado la fecha del evento, la de publicación y la unidad de cada cifra. Los archivos CSV del repositorio identifican fuentes y discrepancias; los cuadros se generan desde esos datos. Una noticia previa documenta inscripciones o expectativas; un informe posterior documenta lo que sus autores reportan, sin sustituir un registro individual.

La selección refleja nuestra participación en estas iniciativas. Arturo Sánchez Pineda coorganizó CoAfina y propuso retos en 2022; Iskya García propuso retos en 2022 y 2024 y formó parte del comité organizador de 2024; Oscar Altuve propuso el reto de humedales de 2024 [5, 6]. Arturo es también coautor del reporte de Salud para todos [7] y fue tutor de la tesis de maestría de Iskya García [8] y de la tesis de licenciatura de Oscar Altuve [9], ambas realizadas con ATLAS Open Data. Esta posición facilita el acceso al contexto y exige distinguir interpretación propia, testimonios de organizadores y evidencia documental; la republicación de una noticia no es una evaluación independiente.

Las definiciones tienen un antecedente operativo en Salud para todos: inscripción mediante formulario, editor no bot con al menos una edición en un espacio de contenido durante el evento, y artículo o elemento de Wikidata con una contribución sustantiva de un inscrito [7]. Reutilizamos esa lógica para distinguir registro, acción y producto en CoAfina, sin transferir mecánicamente el umbral de edición a un hackatón. La definición del evento difiere de la métrica mensual de Wikimedia, que exige cinco ediciones [10].

Calculamos cocientes con numerador y denominador explícitos. Las aproximaciones y cotas se identifican como tales; una raya en los cuadros indica un dato no documentado en las fuentes consultadas. No agregamos porcentajes entre eventos, no equiparamos equipos con soluciones y no atribuimos efectos causales sobre aprendizaje o permanencia.

Cuadro 1. CoAfina por edición. Se conservan las unidades y los cortes temporales de cada fuente; una raya indica que no hay recuento documentado.

Edición	Fechas	Inscritos	Actividad	Entregas	Retos	Universidades
2022	06/05–08/05	100	≈50	12 soluciones	7	30[a]
2023	20/10–22/10	>100	78	16 equipos	8	30
2024	19/07–21/07	—	80	—	12	>40
2025	07/11–09/11	—[b]	—	—	7	—

[a] Universidades de origen en el registro, no en la actividad final.

[b] La apertura anunció 183 participantes; es una etapa distinta de la inscripción cerrada y de la actividad final, por lo que no se traslada a la columna.

Actividad en 2022: aproximadamente la mitad de los inscritos; en 2023 y 2024, participantes reportados. En 2025 los siete retos corresponden a la apertura. Fuentes: [5, 11, 12, 13, 6, 14, 15].

3. Resultados de la síntesis documental

3.1 CoAfina: tres ediciones con resultados públicos

El cuadro 1 recupera resultados de 2022–2024 y distingue los anuncios de convocatoria y apertura de 2025. Para 2022, LA-CoNGA informa de cien estudiantes interesados, siete retos y doce soluciones evaluadas; el informe de Code for Science & Society (CS&S) describe participación hasta el final de aproximadamente la mitad de los inscritos [5]. Los países de inscripción difieren entre fuentes: nueve en CS&S y diez en LA-CoNGA; los siete países participantes pertenecen a otra etapa del proceso.

Para 2023, RedCLARA publicó antes del encuentro más de cien inscritos, mientras el informe posterior del Software Sustainability Institute (SSI) registra 78 participantes y 16 equipos [11, 12]. La Universidad Industrial de Santander (UIS) enumera ocho retos, aunque emplea también la expresión "participación de más de 100" [13]. Conservamos el corte temporal y la terminología de cada fuente; no tratamos esos textos como un registro emparejado de altas y asistencia. En 2024 se reportan 80 estudiantes de más de cuarenta universidades y doce retos [6].

La entrevista publicada el 10 de octubre de 2025 anuncia el encuentro del 7–9 de noviembre y más de treinta inscritos venezolanos hasta ese momento [14]. La convocatoria institucional de UIS confirma esas fechas. La cuenta oficial de CoAfina anunció en la apertura 183 participantes de más de sesenta universidades y ocho países, y siete retos [16, 15]. Conservamos ese anuncio como una etapa propia: no acredita actividad individual, entregas ni finalización y no permite calcular una conversión. Tampoco sumamos los recuentos históricos de retos, equipos y soluciones como si fueran una misma unidad.

El informe de CS&S documenta un fondo previsto para treinta personas, catorce solicitudes elegibles y trece solicitantes que entregaron una solución y recibieron ayuda: 13/14, o 92,9%, dentro de ese subconjunto [5]. La secuencia descrita no permite estimar el efecto de la ayuda sobre la finalización. El mismo informe registra que Discord continuaba activo en abril de 2023. La noticia de LA-CoNGA documenta además el paso de Ricardo Quispe de participante de 2022 a proponente de un reto en 2023 [17]. Son mecanismos observables de continuidad, sin constituir una tasa longitudinal de retención.

3.2 Edición colaborativa con la OMS y Cornell

Salud para todos, coorganizado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Cornell, se celebró del 16 al 19 de noviembre de 2021. El reporte publicado en Archivos Latinoamericanos de Nutrición (ALAN) registra 45 inscripciones, 19 editores activos y 64 artículos o elementos intervenidos: 51 artículos de Wikipedia y 13 elementos de Wikidata; 22 artículos fueron nuevos [7]. Frente a las metas de 40 inscritos, 20 editores y 50 artículos o elementos, se alcanzaron la primera y la tercera. El aporte metodológico es reutilizar esas definiciones y metas explícitas para otros formatos, no presentarlas como una invención de este ensayo.

Creative Commons Venezuela aportó la identidad visual y el sitio bilingüe; el Boletín de los Comunes n.º 3 documenta la colaboración con Wikimedia Venezuela, los canales Discord y las sesiones de apoyo [18]. El informe institucional de la OMS de 2021 también acredita colaboración de los capítulos de Creative Commons de Venezuela y Colombia [19]. La publicación ALAN informa también del reconocimiento de la iniciativa por el Director General de la OMS en 2022. El premio y las contribuciones editoriales son evidencias de naturaleza distinta.

El mismo evento tiene cuatro recuentos públicos con unidades distintas: seis firmas en la página de coordinación de Wikipedia, que mezcla organizadores y participantes [20]; 45 inscripciones en el formulario; 36 participantes y ocho organizadores según el boletín de Cornell de diciembre de 2021 [21]; y 19 editores activos según la definición operativa de ALAN [7]. La página de coordinación preveía además una tabla de asignación de artículos que quedó sin completar: su estado no permite reconstruir la distribución efectiva de tareas. Ninguno de esos recuentos corrige a los demás; cada uno responde a una pregunta diferente.

3.3 Del registro a una contribución observable

El cuadro 2 y la figura 1 conservan los cocientes que permiten las fuentes. La segunda edición, V2, organizada por Cornell del 13 al 16 de febrero de 2023, registró 49 inscritos, 13 editores activos, 22 artículos intervenidos y 43 referencias añadidas, con seguimiento manual de los historiales porque el dashboard no se configuró a tiempo [7, 22]. ALAN fecha ese seguimiento en 2022; los autores confirman que corresponde al evento de febrero de 2023 y solicitarán la corrección. Con más inscritos y menos editores activos que la primera edición, el cociente pasó de 42,2 % a 26,5 %. La comparación registra más inscripciones y menos editores activos; no identifica la causa, que las fuentes no documentan.

La heterogeneidad de los umbrales impide ordenar los eventos por eficacia. Una edición en Wikipedia no equivale a completar un reto; “participante” no especifica por sí solo ninguna de esas acciones. Para 2023, el denominador abierto solo permite una cota condicional, no un porcentaje puntual ni el extremo superior de un intervalo observado. Los cocientes describen la transición documentada entre dos estados, no aprendizaje, calidad o permanencia. ALAN reconoce límites sobre calidad y persistencia, ausencia de una línea base de visualizaciones y riesgo de error en el seguimiento manual [7]. Esas limitaciones orientan qué medir después.

3.4 Datos de física y reconocimiento académico

La formación previa incluye los cursos virtuales de CEVALE2VE de septiembre de 2014 a febrero de 2015 y de marzo a julio de 2016 [24]. En octubre de 2016, Physics Without Frontiers (PWF), del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP), llevó jornadas de análisis de datos de ATLAS a seis uni-

Cuadro 2. Inscripción y actividad reportada. Los cocientes no son medidas equivalentes de aprendizaje ni de finalización.

Evento	Inscritos	Recuento	Umbral de actividad reportado	Cociente
Salud para todos 2021	45	19	Al menos una edición durante el evento	42,2%
Salud para todos V2 (Cornell 2023)	49	13	Editores activos; seguimiento manual	26,5%
CoAfina 2022	100	≈50	Participación hasta el final, según CS&S	≈50%
CoAfina 2023	>100	78	Participantes en el informe posterior	<78%*
CoAfina 2024	—	80	Participantes reportados	—
PWF 2016 (por país)	—	≈80	Participación en jornadas de un día; por país	—

* Cota condicional: $78/N < 78\,\%$ si $N > 100$ y ambas noticias describen la misma cohorte. El V2 es el evento de Cornell del 13–16 de febrero de 2023; ALAN lo fecha en 2022 por un error que los autores prevén solicitar que se corrija. Fuentes: [7, 22, 5, 11, 12, 6, 23]. PWF: cifra por país, no total regional; se conserva la estimación de ICTP.

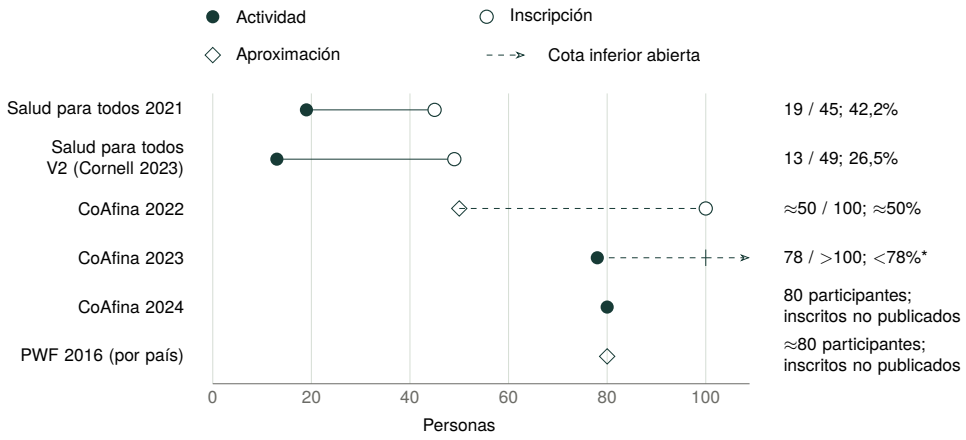


Figura 1. Inscripción y actividad reportada según el cuadro 2, con aproximaciones y cotas diferenciadas. Los umbrales difieren entre eventos; la cota de 2023 supone que ambas fuentes describen la misma cohorte.

versidades de Colombia y Venezuela: UAN en Bogotá, UPTC en Tunja, UIS en Bucaramanga, ULA en Mérida, USB y UCV en Caracas. ICTP, ATLAS y UAN copatrocinaron el programa; sus instructores pertenecían a ATLAS y CEVALE2VE, incluido Arturo Sánchez Pineda. ICTP reportó aproximadamente 80 participantes por país [23]. El artículo de Interciencia ofrece otra estimación, alrededor de cien por país [24]; conservamos la cifra institucional de ICTP sin promediar ambas. Es una cifra de participación en jornadas, sin denominador de inscripción ni criterio individual de finalización publicado. El cuadro 2 conserva esa unidad; no identifica una cohorte seguida hasta la tesis. La articulación entre cursos, jornadas y tutorías describe oportunidades de entrada y continuidad, sin atribuir a cada tesista el paso por todas ellas.

El relato de ATLAS documenta tesis venezolanas con datos abiertos y acompañamiento remoto [25]. Dos de ellas están depositadas con fecha. La tesis de maestría de Iskya García, defendida en la Universidad Central de Venezuela (UCV) el 14 de julio de 2017 tras un trabajo iniciado en 2015 y registrada como CERN-THESIS-2017-217, realizó búsquedas de materia oscura con los datos de 2012 publicados por ATLAS en 2016 [8]. La tesis de licenciatura de María Rosaria Di Domenico, defendida en la UCV el 4 de octubre de 2017 y registrada como CERN-THESIS-2017-239, reconstruyó las masas invariantes de los bosones W, Z y Higgs y entregó cuadernos concebidos como material docente [26].

Cuadro 3. Matriz interpretativa de los casos. La última columna propone comprobaciones de continuidad; no representa tasas observadas de reutilización.

Caso	Qué se conserva	Reconocimiento	Qué comprobar después
CoAfina	Demostraciones y entregas de equipos	Evaluación de propuestas; nuevas funciones	Código, datos y entorno recuperables; responsable de mantenimiento
Salud para todos	Artículos e historial de ediciones	Contribuciones visibles y reconocimiento de la iniciativa	Calidad, persistencia, línea base de vistas y verificación del registro manual [7]
Tesis con datos de física	Memoria depositada (CDS, repositorio de la UCV) y materiales del análisis	Evaluación académica y tutoría	Depósito accesible y reproducción independiente

Las memorias constan en el repositorio institucional de la UCV y en el CERN Document Server; el relato de ATLAS registra además una defensa con la estudiante en Argentina, el jurado en Caracas y el tutor en Ginebra [25]. Las actas de EPS-HEP 2017 presentan la primera de esas tesis como la primera de maestría realizada con ATLAS Open Data, por una participante del curso CEVALE2VE de 2014–2015 en la UCV [27]; la nota de ATLAS de 2020 incluye a la UCV, la Universidad de Los Andes y la Universidad Simón Bolívar entre las instituciones que usan esos datos en sus programas [28]. Una tercera tesis amplía el caso a otra universidad y a otro ciclo: la de licenciatura de Oscar Altuve en la Universidad de Los Andes (ULA), defendida el 1 de febrero de 2022, reprodujo y optimizó el análisis del bosón de Higgs en el canal de cuatro leptones con los datos de 13 TeV, y fue depositada en Zenodo en enero de 2026 con el código, derivado del marco de análisis de ATLAS Open Data y distribuido bajo la misma licencia, los identificadores de los conjuntos de datos y una ruta de ejecución desde GitHub Codespaces o una máquina virtual [9]. El registro declara que el trabajo original se desarrolló en una máquina virtual para no depender de la conectividad. Las secuencias curso, tesis, depósito y, años después, propuesta de retos u organización de CoAfina (sección 2) son las trayectorias más largas documentadas en este ensayo y corresponden a dos de sus autores; se presentan como sucesiones de funciones públicas, no como una medida de aprendizaje.

La tesis aporta una pregunta sostenida, tutoría y evaluación académica; reutilizar el análisis exige conservar también sus datos, código y entorno. La conferencia de OpenGLAM de abril de 2020 conecta este trabajo con comunidades científicas y culturales [29]. La organización de funciones docentes propuesta por la HEP Software Foundation (HSF) e IRIS-HEP ayuda a distinguir instrucción, mentoría y facilitación [30].

3.5 Preservación, reconocimiento y continuación

El cuadro 3 compara los mecanismos de los tres formatos. La decisión transferible es asignar expresamente las responsabilidades que la plataforma o el evento no garantizan por sí solos.

4. Propuesta de organización

Una actividad debe definir su unidad mínima de contribución antes de abrir la convocatoria. En un reto de datos puede ser un análisis documentado; en un editatón, una mejora sustentada en fuentes;

en una tesis, un resultado reproducible acompañado de interpretación. Esta unidad orienta las tareas, el apoyo necesario y la revisión final. Permite también reconocer traducción, tutoría y documentación, además de programación.

Proponemos un cierre con tres entregas: producto identificable, instrucciones de reutilización y responsable de seguimiento. Para CoAfina, una ficha por proyecto puede enlazar demostración, repositorio, versión, datos y licencia. En el editatón, el identificador de artículo y su historial permiten localizar las contribuciones. En la tesis, memoria y análisis deben enlazarse desde el depósito institucional; el depósito de 2026 de la tesis de Altuve reúne memoria, código con licencia, datos con identificador y entorno ejecutable, y muestra que esa ficha puede completarse años después de la defensa [9]. La apertura se comprueba por componente: la dedicación CC0 de un recurso no se extiende automáticamente a datos externos o dependencias [31].

Retomando las definiciones y metas publicadas de Salud para todos [7], la evaluación separa participación, producción, reutilización y continuidad. Una persona activa debe cumplir una acción definida de antemano; finalizar requiere un entregable revisado. La reutilización se documenta mediante una adaptación o ejecución identificable por otra persona. La continuidad puede expresarse mediante nuevas contribuciones o cambios de función, como pasar de participante a mentor. Registrar una revisión a tres y seis meses es una propuesta operativa para próximas actividades, con responsables y fechas establecidos desde el inicio.

Los informes de estudiantes de verano del CERN ofrecen otra práctica de cierre: autoría individual, número de informe y depósito institucional. El inventario documental del repositorio reúne seis estudiantes y separa los registros repetidos de una misma persona. Entre sus productos figuran cuadernos de análisis de los bosones Z y W, y una interfaz ROOT/Jupyter para datos de 13 TeV [32, 33, 34]. El depósito reconoce y permite localizar el trabajo; no acredita por sí solo su reutilización posterior ni la continuidad de su autor. Estos ejemplos ilustran la ficha propuesta, sin constituir un cuarto formato de comparación ni un censo de todas las tutorías.

5. Discusión

Para Venezuela, el punto de entrada puede ser una pregunta local que conecte una asignatura, una comunidad y un conjunto de recursos abiertos. La escala inicial debe corresponder al tiempo de tutoría y revisión disponible. Materiales descargables y tareas asincrónicas permiten acomodar conectividad heterogénea; encuentros breves sirven para resolver dificultades y comparar decisiones. La coordinación requiere compromisos concretos de personas e instituciones, además de visibilidad pública.

La comparación muestra que preservar un producto y sostener una comunidad exigen decisiones diferentes. Un historial permite recuperar una edición, pero la revisión necesita personas; una tesis reconoce un aprendizaje, pero su reutilización necesita acceso al procedimiento. Un hackatón puede abrir una trayectoria si ofrece nuevas responsabilidades y conexiones. En consecuencia, la continuidad debe incorporarse al presupuesto y al reparto de tareas del encuentro.

Alcance y límites. La selección de casos es intencional y cercana a la trayectoria de los autores. Las fuentes describen productos con unidades y períodos distintos; faltan registros comparables por edición y seguimiento longitudinal. La matriz es una síntesis analítica de mecanismos, no una estimación causal del aprendizaje ni una clasificación de eficacia. La equivalencia de cohortes entre las noticias

de 2023 permanece sin confirmar. No clasificamos la definición de un formato como más estricta que la de otro.

6. Conclusiones

Las prácticas abiertas construyen oportunidades de comunidad cuando conectan contribuciones, reconocimiento y continuación. Los casos identifican apoyos complementarios: retos compartidos y cambios de función en CoAfina, historial y revisión comunitaria en el editatón, tutoría y reconocimiento institucional en las tesis de física. La matriz propuesta convierte esas diferencias en decisiones de diseño para instituciones venezolanas.

Los resultados públicos permiten distinguir etapas de participación en 2022 y 2023 y documentar la edición de 2024. El siguiente paso empírico es completar 2025, reconciliar los registros agregados con definiciones explícitas y documentar la reutilización de productos identificables. Ese trabajo permitirá contrastar el marco con trayectorias reales, conservando la distinción entre alcance de una actividad y continuidad de una comunidad.

Vínculos y financiación de las experiencias

Arturo Sánchez Pineda mantiene una relación profesional con INAIT SA, identificada entre los apoyos de CoAfina 2023 y 2024 [12, 6]. Según ALAN, Amaya Stifano y Creative Commons Venezuela, a través de Arturo Sánchez, recibieron una pequeña financiación del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS; el Cornell Joan Klein Jacobs Center for Precision Nutrition and Health aportó apoyo financiero y técnico [7]. La ficha pública del programa Wikimedia Rapid Grants para CC Venezuela y la OMS figura como financiada, con un presupuesto de USD 700 [35]. La ficha documenta la financiación aprobada, no un balance de gasto ejecutado. Estos apoyos corresponden a las experiencias analizadas. **[Revisión editorial: Completar la financiación y las declaraciones específicas de este ensayo.]**

Referencias

[1] UNESCO. Recomendación sobre la Ciencia Abierta. París (2021). https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science.

[2] Wenger, E. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge University Press (1998). https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932.

[3] Schulten, C. y Chounta, I.-A. How do we learn in and from Hackathons? A systematic literature review. *Education and Information Technologies* **29**, 20103–20134 (2024). https://doi.org/10.1007/s10639-024-12668-1.

[4] Costa, G., García-Holgado, A. y Alvarez, P. Systematic mapping of the literature on hackathons. *Frontiers in Education* **10**, 1701443 (publicado el 22 de enero de 2026). https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1701443.

[5] Camacho Toro, R., Okune, A. y Chakraborty, A. Behind the Scenes: What it took to run LA-CoNGA Physics Hackathon: Datos Abiertos en América Latina. CS&S (3 de abril de 2023). https://www.codeforsociety.org/eventfund/updates/behind-the-scenes-what-it-took-to-run-la-conga-physics-hackathon-datos-abiertos-en-am%C3%A9rica-latina. Complemento: Briceño, Y. Cambio climático y discurso en Twitter: soluciones ganadoras del hackathon latinoamericano CoAfina2022 (16 de mayo de 2022). https://laconga.redclara.net/cambio-climatico-y-discurso-en-twitter-soluciones-ganadoras-del-hackathon-latinoamericano-coafina2022/.

[6] Camacho Toro, R., Briceño, Y. y Martínez, A. Venezuela, Ecuador, Colombia and Peru on the podium at CoAfina 2024. Software Sustainability Institute (30 de octubre de 2024). https://www.software.ac.uk/blog/

venezuela-ecuador-colombia-and-peru-podium-coafina-2024.

[7] Sánchez, A., Bennett, A., Stifano, A., Peña-Rosas, J.P. y Mehta, S. Editatón Salud para todos: modelo participativo de traducción del conocimiento y movilización comunitaria en Wikipedia. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición* **76**(1), 49–56 (2026). https://doi.org/10.37527/2026.76.1.006.

[8] García, I. Perspectivas y evaluación de producción de materia oscura en asociación con un quark liviano, un quark pesado (quark b) o un bosón electrodébil en colisionadores de partículas a energías de colisión de $\sqrt{s} = 8$ TeV. Trabajo de grado de maestría, tutor A. Sánchez Pineda. Universidad Central de Venezuela, Caracas; defendida el 14 de julio de 2017. CERN-THESIS-2017-217. https://repository.cern/records/egm3b-97p59; copia institucional: https://saber.ucv.ve/handle/10872/18164.

[9] Altuve Pabon, O.A., Sanchez Pineda, A.R. y Patiño, A. Propuesta de optimización al análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de decaimiento $H \to ZZ^* \to 4\ell$ a $\sqrt{s} = 13$ TeV utilizando ATLAS Open Data. Tesis de licenciatura, Universidad de Los Andes, Mérida; defendida el 1 de febrero de 2022. Depósito con código y datos, Zenodo, versión 2.0.0 (26 de enero de 2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.18372123.

[10] Wikimedia. Research: Active editor. Revisión de 16 de marzo de 2026, consultada el 22 de octubre de 2026. https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Research:Active_editor&oldid=30268425.

[11] RedCLARA. Hackathon de LA CoNGA Physics reunirá a más de 100 estudiantes para resolver problemas de impacto social con Datos Abiertos (16 de octubre de 2023). https://redclara.net/index.php/es/noticiasyeventos/noticias/2563-hackathon-de-la-conga-physics-reunira-a-mas-de-100-estudiantes-para-resolver-problemas-de-impacto-social-con-datos-abiertos.

[12] Camacho Toro, R., Briceño, Y. y Martínez, A. Hackathon Co-Afina 2023: Latin American Students Drive Innovation with Open Data. Software Sustainability Institute (7 de diciembre de 2023). https://www.software.ac.uk/blog/hackathon-co-afina-2023-latin-american-students-drive-innovation-open-data.

[13] Calderón Alsina, Y. La UIS obtuvo primer y tercer lugar en la hackathon internacional de LA-CoNGA physics. Comunicaciones UIS (23 de octubre de 2023). https://comunicaciones.uis.edu.co/la-uis-obtuvo-primer-y-tercer-lugar-en-la-hackathon-internacional-de-la-conga-physics/.

[14] Moreno Pineda, A. Estudiantes venezolanos lideran participación en el hackathon científico y social CoAfina 2025. Entrevista a Arturo Sánchez, El Cooperante (10 de octubre de 2025). https://elcooperante.com/estudiantes-venezolanos-lideran-participacion-en-el-hackathon-cientifico-y-social-coafina-2025/.

[15] CoAfina. Así vivimos parte del primer día del Hackathon CoAfina 2025. Publicación de la cuenta oficial sobre la apertura; consulta: 22 de octubre de 2026. https://es.linkedin.com/posts/coafina_hackathoncoafina2025-coafina2025-hackathon-activity-7393275735739891712-NxyW.

[16] Universidad Industrial de Santander. Comunidad UIS: CoAfina lanza hackatón para resolver problemas reales con datos abiertos (2 de septiembre de 2025). https://comunicaciones.uis.edu.co/comunidad-uis-coafina-lanza-hackaton-para-resolver-problemas-reales-con-datos-abiertos/.

[17] Briceño, Y. Latin American students develop innovative solutions with open data at Co-Afina 2023. LA-CoNGA physics (30 de noviembre de 2023). https://laconga.redclara.net/en/latin-american-students-develop-innovative-solutions-with-open-data-at-co-afina-2023/.

[18] Creative Commons Venezuela. Boletín de los Comunes, n.º 3 (noviembre–diciembre de 2021), pp. 2–3. https://ve.creativecommons.net/wp-content/uploads/sites/23/2021/12/Boletin.CC-noviembre-2021.pdf.

[19] Organización Mundial de la Salud. Department of Nutrition and Food Safety: Key Achievements 2021, p. 15. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutritionlibrary/meeting-report/who-nfs-achievements-2021.pdf?sfvrsn=83c01337_5.

[20] Wikipedia. Wikipedia:Editathon to improve health knowledge. Página de coordinación del evento del 16–19 de noviembre de 2021; última modificación del 23 de diciembre de 2022, consultada el 22 de octubre de 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editathon_to_improve_health_knowledge.

[21] Cornell Program in International Nutrition. Happy Holidays from the Program in International Nutrition at Cornell University: 2021 in Review (diciembre de 2021). https://buttondown.com/cornell_pin/archive/happy-holidays-from-the-program-in-international/.

[22] Cornell Program in International Nutrition. News from the Program in International Nutrition, número

38 (8 de febrero de 2023). Anuncio de Editathon V2, 13–16 de febrero de 2023. https://buttondown.com/cornell_pin/archive/news-from-the-program-in-international-nutrition-4959/.

[23] ICTP. High Energy Collaboration: Physics Without Frontiers in Venezuela and Colombia. Multiverse (25 de enero de 2017). https://blog.ictp.it/wp/?p=232.

[24] Caicedo, M., Camacho, R., Febres Cordero, F. y colaboradores. Virtual Research and Learning Communities in Latin America: The CEVALE2VE Case. *Interciencia* **42**(11), 733–738 (2017). https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2017/11/733-MENDOZA-42-11.pdf.

[25] Sánchez Pineda, A. Boosting high-energy physics education around the world with ATLAS Open Data. ATLAS/CERN (26 de julio de 2018). https://atlas.cern/updates/blog/HEP-education-worldwide-with-atlas-open-data.

[26] Di Domenico Franco, M.R. Reconstrucción de masas invariantes de bosones del Modelo Estándar usando datos públicos de ATLAS Open Data. Tesis de licenciatura, tutores J.A. López Rodríguez y A. Sánchez Pineda. Universidad Central de Venezuela, Caracas; defendida el 4 de octubre de 2017. CERN-THESIS-2017-239. https://repository.cern/records/93qef-q6178.

[27] Camacho Toro, R.C. Outreaching particle physics to Latin America: CEVALE2VE and the use of ATLAS open data. *PoS* **EPS-HEP2017**, 554 (2018). https://doi.org/10.22323/1.314.0554.

[28] ATLAS Collaboration. ATLAS Experiment releases 13 TeV Open Data for Science Education. Nota de prensa (2020). https://atlas-public.web.cern.ch/updates/press-statement/13-tev-open-data.

[29] OpenGLAM. Effective Open Data & Soft: Knowledge Transfer that Boosts Computer Skills in the Americas. Anuncio de conferencia de Arturo Sánchez, 27 de abril de 2020. https://openglam.at/arturo_sanchez/.

[30] Malik, S., Meehan, S., Lieret, K. y colaboradores. Software Training in HEP. *Computing and Software for Big Science* **5**, 22 (2021). https://doi.org/10.1007/s41781-021-00069-9. Versión de autor: https://arxiv.org/abs/2103.00659.

[31] Creative Commons. Public Domain: CC0 Public Domain Dedication. Documentación institucional. Consulta: 21 de octubre de 2026. https://creativecommons.org/public-domain/.

[32] Banda, Tea. Integration of ROOT Notebooks as a Web-based ATLAS Analysis tool for public data releases and outreach. CERN, CERN-STUDENTS-Note-2016-112 (2016-08-20). https://repository.cern/records/tpzrc-mg612.

[33] Abah, Anthony. Integration of ROOT Notebooks as a Web-based ATLAS Analysis tool for Public Data Releases and Outreach. CERN, CERN-STUDENTS-Note-2016-255 (2016-10-05). https://repository.cern/records/cshr4-79w91.

[34] Wang, Yixin. A Jupyter-based Interface Integrated with ROOT for ATLAS Open Data Analysis. CERN, CERN-STUDENTS-Note-2019-124 (2019-08-23). https://repository.cern/records/pcew1-yrx70.

[35] Wikimedia. Rapid Grants: CC Venezuela + WHO Editathon to improve health knowledge. Estado: funded; presupuesto USD 700. Revisión de 16 de junio de 2022. https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Grants:Project/Rapid/CC_Venezuela_%2B_WHO_Editathon_to_improve_health_knowledge&oldid=23410017.